

Instruções. Respostas sem justificativa não serão pontuadas. Cada item deve conter, no mínimo, duas frases.

Q1. (3,5 pontos) Caching, utilização, Lei de Little e atraso em roteadores

Considere um roteador modelado como um sistema de fila simples. A taxa de chegada de pacotes é a pacotes/s, o tamanho médio dos pacotes é L bits e a capacidade de transmissão do roteador é R bits/s. A intensidade de tráfego é I . Suponha que $I < 1$ e que o número médio de pacotes no roteador, incluindo fila de espera e eventual pacote em serviço, seja N , onde $N = I/(1 - I)$. Seja T o tempo médio no sistema (fila + serviço). Pela Lei de Little, $N = aT$.

- (a) Suponha que instalamos uma cache antes do roteador. Com isso, apenas metade das requisições chega ao roteador, isto é, a nova taxa de chegada passa a ser $a' = a/2$. Os valores de L e R permanecem inalterados. Determine o novo número médio de pacotes no roteador, denotado por N' , em função de N . Mostre também que $N' < 1$. Explique intuitivamente o significado desse resultado. Você pode desenhar um gráfico para apoiar sua explicação.
- (b) Suponha agora que, além da cache reduzir a taxa de chegada para $a/2$, a capacidade do roteador também é reduzida pela metade, $R' = R/2$. Sejam N'' e T'' o novo número médio de pacotes e o novo tempo médio no sistema. Determine N'' e T'' em função de N e T . A cache compensou a redução da capacidade do roteador? Explique.
- (c) (1 ponto) Considere agora:

$$L = 1 \text{ Mbit}, \quad a = 50 \text{ pacotes/s}, \quad R = 100 \text{ Mbit/s}.$$

- (i) Calcule I , N e T no sistema original.
- (ii) Recalcule I , N e T usando cache, isto é, reduzindo a taxa de chegada para $a/2$.
- (iii) Recalcule I , N e T dobrando a banda, isto é, substituindo R por $2R$.
- (iv) Recalcule I , N e T usando simultaneamente: $a' = a/2$, $R' = R/2$.
- (v) Compare qualitativamente os quatro cenários do ponto de vista do usuário, assumindo que a cache está na rede local do usuário e que o tempo para servir um *hit* é desprezível.
- (d) (1 ponto) Em sistemas DNS, usa-se frequentemente cache do tipo TTL (*time to live*). Explique a diferença entre resolução DNS recursiva e iterativa. Discuta vantagens e desvantagens de cada abordagem. Assuma que entre o usuário final e o servidor DNS local sempre se usa resolução recursiva, mas que entre o servidor local e os demais servidores pode-se usar abordagem recursiva ou iterativa. Qual abordagem tende a favorecer mais o preenchimento da cache do servidor local? Justifique.
- (e) Em uma cache DNS TTL, requisições chegam a uma taxa λ req/s. Cada requisição gera *hit* com

probabilidade h . Após um *miss*, uma nova entrada é criada na cache. Cada entrada permanece na cache por um tempo médio D e ocupa b bits. Determine o espaço médio ocupado pela cache. Explique cuidadosamente os passos usados na derivação.

Q2. (3,0 pontos) Verdadeiro ou falso: DNS, HFC, FDMA/TDMA, HTTP e cookies

Para cada afirmativa abaixo, diga se ela é verdadeira ou falsa. Justifique claramente e corrija as falsas.

- (a) O *playout buffer* em aplicações multimídia não pode ser muito pequeno, porque gera *underflow*, nem muito grande, porque gera *overflow*.
- (b) HFC usa FDMA, sendo portanto um protocolo do tipo *circuit switching*.
- (c) FDMA e TDMA podem ser usadas para implementar *circuit switching*, via reserva de recursos.
- (d) HTTP/2.0 é *stateful*, pois permite priorização de requisições, enquanto HTTP/1.0 é *stateless*.
- (e) Ao usar cookies em HTTP, basta enviar o cookie na primeira mensagem TCP.
- (f) O comando `close` gera tráfego na rede ao fechar sockets TCP e UDP.

Q3. (3,5 pontos) Bloqueio e congestão

Considere n usuários independentes, cada um ativo com probabilidade p . Seja X o número de usuários ativos.

- (a) Qual é um bom modelo matemático para X ? Escreva a expressão de $P(X = x)$ e explique claramente cada parte da expressão.
- (b) Preencha as lacunas:

$$X = \boxed{} + \boxed{} + \cdots + \boxed{}$$

Explique claramente o significado de cada elemento dentro das caixas, sendo que cada um deles precisa ser uma variável aleatória. Você pode definir os elementos como julgar adequado, mas precisa explicar seus significados em português além de usar símbolos matemáticos.

- (c) Em um sistema de *circuit switching* com apenas um circuito, qual a probabilidade de bloqueio q em função de n e p ?
- (d) (1 ponto) Em um sistema de *circuit switching* com C circuitos disponíveis, escreva a probabilidade de bloqueio q em função de X . Escreva também a probabilidade de bloqueio em função de n , p e C .
- (e) Suponha que o sistema ficou bloqueado no slot de tempo t . Suponha também que a probabilidade de bloqueio em cada slot, q , é independente dos demais. Quantos slots leva-se, em média, até que o sistema fique desbloqueado novamente? Justifique formalmente, mostrando como derivar a expressão obtida (não é suficiente colocar a fórmula).
- (f) A expressão obtida no item (a) é útil para analisar sistemas do tipo *packet switching*, *circuit switching* ou ambos? Justifique claramente.